

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

Exercice N°1 :

1. a) vérifier que le couple $(5; -7)$ est une solution de l'équation $(E) \quad 13x + 7y = 16$
b) déterminer les couples d'entiers relatifs $(x; y)$ vérifiant l'équation (E) .
2. a) Démontrer que, pour tout entier naturel n , $4^{2n} \equiv 1[5]$.
b) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2014^{2015} par 5
3. p désigne un entier naturel supérieur à 1. Une urne contient $2p$ boules numérotées de 1 à $2p$, toutes indiscernables au toucher. Un joueur tire successivement, sans remise 2 boules de cette urne.
 - a) Quel est le nombre de résultats possibles ?
Si les boules tirées portent des numéros pairs, il gagne 800 F CFA. Si les boules tirées sont de parités différentes, il gagne 400 F CFA et il perd 800 FCFA si elles portent les numéros impairs. On désigne par X le gain algébrique du joueur à l'issue de chaque épreuve.
 - b) Déterminer la loi de probabilité de X en fonction de p
 - c) Calculer l'espérance mathématique de X en fonction de p .
 - d) Calculer p pour que l'espérance de gain du joueur soit de 240 FCFA.

Exercice N°2 :

E Est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ dont une base est $B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit f l'endomorphisme de E qui à tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ associe le vecteur $f(\vec{u}) = (-x - y + 2z)\vec{i} + (2x - y + z)\vec{j} + (x - 2y + 3z)\vec{k}$

1. Déterminer la matrice de f dans la base B .
2. a) Déterminer le noyau $\ker f$ de f (on donnera une base de $\ker f$)
b) En déduire la dimension de $\text{Im } f$, image de f .
c) f est-elle bijective ? Justifier votre réponse.
3. On considère les vecteurs $\vec{e}_1 = 2\vec{j} - \vec{k}$; $3\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$; $\vec{e}_3 = \vec{i} - \vec{k}$
 - a) Démontrer que la famille $B' = (\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ est une base de l'espace vectoriel E .
 - b) Déterminer la matrice de f dans la base B'

Exercice N°3 :

Soit $ABCD$ un carré de sens direct et de centre I .

- A. Soient r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, t la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$ et S la symétrie centrale de centre C c'est-à-dire $r = R\left(A, \frac{\pi}{2}\right)$, $t = t_{\overrightarrow{AC}}$ et $S = S_C$

1. a) Déterminer la droite (Δ) telle que $r = S_{\Delta} \circ S_{(AD)}$.
 b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de $t \circ r$.
2. a) Déterminer $(S \circ t \circ r)(A)$ et $(S \circ t \circ r)(D)$
 b) donner la nature et les éléments caractéristiques de $S \circ t \circ r$.
- B. Soient M un point de la droite (DC) , N le point d'intersection de la droite (BC) avec la perpendiculaire à la droite (AM) passant par A , J le milieu du segment $[MN]$. r' est la rotation de centre A telle que $B = r'(D)$; S' la similitude directe de centre A telle que $I = S'(D)$.

1. Montrer que $N = r'(M)$. En déduire la nature du triangle AMN
2. a) Déterminer l'image de C par S'
 b) Démontrer que $J = S'(M)$.
 c) Déduire le lieu géométrique des points J , lorsque M décrit la droite (DC) .
3. Donner la nature de l'ensemble (T) des points M du plan tels que

$$d(M, C) = \frac{1}{\sqrt{2}} d(M, (BD))$$

- b) Donner la nature, l'excentricité, une directrice et un foyer de l'image (T') de (T) par S'

Problème

- A. On se place dans l'espace $(\mathcal{E})$ muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v}; \vec{w})$.
 On considère les points $A(1; 6; 4)$, $B(2; 5; 3)$, $C(3; 1; 1)$ et $D(8; 1; 7)$. On pose $\vec{N} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
1. a) Déterminer les coordonnées de $\vec{N}$. En déduire que les points A , B et C ne sont pas alignés.
 b) Déterminer l'aire du triangle ABC
2. Soit (Δ) la droite passant par le point D et de vecteur directeur $\vec{u}(2; -1; 3)$.
 a) Déterminer que la droite est orthogonale au plan (ABC) .
 b) En déduire une équation cartésienne du plan (ABC)
 c) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) .
 d) Déterminer les coordonnées du point K , intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC) .
3. On note H le projeté orthogonal de D sur le plan (ABC)
 a) On pose $\overrightarrow{DH} = \alpha \vec{N}$. Calculer α .
 b) En déduire la distance DH le volume du tétraèdre $(ABCD)$
4. Soit (P_1) le plan d'équation $x + y + z - 6 = 0$ et (P_2) le plan d'équation $x + 4y - 7 = 0$.
 a) Démontrer que les plans (P_1) et (P_2) sont sécants.
 b) Vérifier si la droite (d) , intersection des plans (P_1) et (P_2) , a pour représentation

$$\text{Paramétrique } \begin{cases} x = -4t - 1 \\ y = t + 2, \\ z = 3t + 5 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- c) La droite (d) et le plan (ABC) sont-ils sécants ou parallèles ?
5. Démontrer que la droite (S) d'équation $x^2 - 2x + y^2 - 4y + z^2 - 4 = 0$ est une sphère de (ε) dont on précisera les éléments caractéristique.
- B. Soit (P) le plan de l'espace (ε) d'équation $z = 0$, rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = 2 \ln x - \frac{3}{x} + 3$. (C_f) est courbe représentative de f dans le repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$
1. a) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
 b) Etudier les variations de f et en déduire son signe.
 c) Tracer la courbe (C_f) de f dans le repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ du plan.
 2. On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$
 - a) Calculer u_1, u_2 et u_3 (on donnera l'arrondi d'ordre 2).
 - b) Démontrer que la suite (u_n) est strictement croissante.
 - c) Démontrer que pour tout entier naturel n : $2 \leq u_n \leq 6,5$
 - d) En déduire que la suite (u_n) est convergent.
 3. Soient les équations différentielles $(E): y'' + y' = 0$ et $(E'): y'' + y' = \frac{(2x-3)(x+1)}{x^3}$
 - a) Montrer que f est solution sur $]0; +\infty[$ de (E') .
 - b) Résoudre (E) sur $]0; +\infty[$.
 - c) Montrer qu'une fonction g est solution de (E') si et seulement si $g - f$ est solution de (E) .
 - d) Résoudre alors (E') sur $]0; +\infty[$.